

CM0859 – MT5009 Type Theory

Course Introduction

Andrés Sicard-Ramírez

Universidad EAFIT

Semester 2025-2

Pacto pedagógico

Como miembros de la Universidad EAFIT, nos comprometemos a actuar de manera íntegra siguiendo los más altos estándares éticos y morales.

- Respeto
- Tolerancia
- Honradez
- Compromiso

Pacto pedagógico

Página web del curso

<https://asr.github.io/courses/cm0859-type-theory/2025-2/index.html>

Pacto pedagógico

Página web del curso

<https://asr.github.io/courses/cm0859-type-theory/2025-2/index.html>

Conducto regular, fechas y porcentajes de las evaluaciones

La información está en la página web del curso.

Pacto pedagógico

Página web del curso

<https://asr.github.io/courses/cm0859-type-theory/2025-2/index.html>

Conducto regular, fechas y porcentajes de las evaluaciones

La información está en la página web del curso.

Responsabilidad compartida

- Profesor
- Estudiantes

Pacto pedagógico

Orientaciones para el curso

- Se recomienda cuatro horas de trabajo por semana (dos horas por cada hora de clase).
- Las clases son presenciales.
- La evaluación a la docencia es obligatoria.
- Se recomienda revisar periódicamente los canales de comunicación institucionales (EAFIT Interactiva y el correo institucional).
- El estudiante podrá entrar a un examen parcial a más tardar a los 20 minutos después de la hora asignada para su inicio.
- El estudiante podrá salir de un examen parcial después de transcurridos 30 minutos de la hora asignada para su inicio.

(Incomplete) Timeline

• Predicative theory of types	Rusell (1903)
• Intuitionism	Brouwer (1907)
• Theory of simple types	Ramsey (1926)
• Untyped λ -calculus	Church-Kleene-Rosser (1932–36)
• Natural deduction, sequent calculus, cut-elimination and normalisation of proofs	Gentzen (1936)
• Simple type theory	Church (1940)
• Theory of categories	Eilenberg-Mac Lane (1945)
• BHK interpretation of intuitionistic logic	Brouwer-Heyting-Kolmogorov (1925, 1927)

(continued on next slide)

(Incomplete) Timeline

• Automath	de Bruijn (1967)
• Typed domain logic	Scott (1969–93)
• Formulae-as-types correspondence	Curry-Howard (1969, 1980)
• Martin-Löf's type theories	Martin-Löf (1973, 1979, 1986)
• Locally CCC and type theory	Seely (1984)
• Calculus of constructions	Coquand-Huet (1985)
• Homotopy type theory	Awodey-Warren (2006)
• Univalence axiom	Voevodsky (2006+)

Course Program

- Constructivism
- Natural Deduction
- Simply-Typed Lambda Calculus
- Propositions-as-Types Principle
- Martin-Löf's Type Theories